

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ



ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG NHẬN ĐIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC LOẠI THUỐC UỐNG PHỔ BIẾN DỰA TRÊN MÔ HÌNH YOLO

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện : Lê Nhật Quang

Mã SV : B23DCVT359

Lớp : D23CQCE02-B

Hà Nội, 06/2026

Mục lục

Mục lục.....	1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG.....	2
1.1. Đặt vấn đề.....	2
1.2. Mục tiêu của đề tài.....	2
1.3. Ý nghĩa thực tiễn và Đóng góp của hệ thống.....	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	3
2.1. Bài toán phát hiện đối tượng (Object Detection).....	3
2.2. Kiến trúc mô hình YOLO (You Only Look Once).....	3
2.3. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ.....	3
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	4
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	4
3.2. Mô hình hóa hệ thống (UML Diagrams).....	5
3.3. Thiết kế kiến trúc luồng dữ liệu (Data Pipeline).....	6
3.4. Thiết kế Giao diện người dùng (Desktop App UI).....	7
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM.....	7
4.1. Đánh giá quá trình huấn luyện mô hình (Training Metrics).....	7
4.2. Đánh giá qua các chỉ số Precision, Recall và mAP.....	8
4.3. Phân tích Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix).....	10
4.4. Đánh giá tính ứng dụng thực tế và Hạn chế (Inference).....	11
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	12
5.1. Kết luận.....	12
5.2. Hướng phát triển.....	13
Tài liệu tham khảo.....	14

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng can thiệp sâu rộng vào lĩnh vực y tế, việc tự động hóa các quy trình kiểm tra và phân loại thông tin trở thành một nhu cầu cấp thiết. Một trong những vấn đề thực tế nhức nhối hiện nay là tình trạng nhầm lẫn giữa các loại thuốc uống do thiết kế bao bì, màu sắc, font chữ tương tự nhau, kết hợp với thói quen không đọc kỹ nhãn mác của một bộ phận người sử dụng. Điều này không chỉ xảy ra ở quy mô hộ gia đình, đặc biệt với người cao tuổi, mà còn tiềm ẩn rủi ro tại các nhà thuốc, dẫn đến những sai sót y khoa nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dùng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài "*Hệ thống nhận diện và phân loại các loại thuốc uống phổ biến dựa trên mô hình YOLO*" được thực hiện nhằm nghiên cứu và phát triển một hệ thống thị giác máy tính có khả năng tự động phát hiện, phân loại và đưa ra cảnh báo y khoa đối với từng loại thuốc cụ thể thông qua hình ảnh từ camera.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng tới việc xây dựng một ứng dụng Desktop hoàn chỉnh, hoạt động theo thời gian thực (Real-time), với các mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng và tiền xử lý một bộ dữ liệu (Dataset) hình ảnh thực tế chất lượng cao cho các loại thuốc uống phổ biến (BrainForte, Loparamide, Sadapron300).
- Ứng dụng và tinh chỉnh thuật toán phát hiện đối tượng YOLO (phiên bản YOLOv8) để nhận diện và xác định vị trí (Bounding box) của vỉ thuốc với độ chính xác cao.
- Xây dựng giao diện phần mềm (GUI) thân thiện, hiển thị luồng video nhận diện thời gian thực, tích hợp bảng đếm số lượng thống kê và hiển thị các cảnh báo y tế tương ứng với loại thuốc được phát hiện.

1.3. Ý nghĩa thực tiễn và Đóng góp của hệ thống

Hệ thống mang lại các giá trị thực tiễn to lớn:

Đối với người dùng cá nhân: Hỗ trợ người dùng (đặc biệt là người già, người có thị lực kém) kiểm tra chéo loại thuốc trước khi sử dụng, giảm thiểu tối đa rủi ro uống nhầm thuốc, sai chỉ định.

Đối với chuyên môn y tế: Ứng dụng có tiềm năng tích hợp vào quy trình kiểm kê, phân loại thuốc tự động tại các kho dược hoặc nhà thuốc bán lẻ.

Về mặt kỹ thuật: Đề tài xây dựng thành công một pipeline trọn vẹn cho bài toán Object Detection từ khâu thu thập dữ liệu đến triển khai ứng dụng. Hệ thống được thiết kế tối ưu, nhẹ nhàng, có khả năng mở rộng để nhận diện thêm nhiều loại thuốc mới trong tương lai và dễ dàng nhúng vào các thiết bị IoT cấu hình thấp.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Bài toán phát hiện đối tượng (Object Detection)

Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng của lĩnh vực Thị giác máy tính (Computer Vision) và Học sâu (Deep Learning). Trong đó, phát hiện đối tượng (Object Detection) là một bài toán cốt lõi. Khác với bài toán phân loại ảnh (Image Classification) thông thường chỉ gán nhãn cho toàn bộ bức ảnh, bài toán phát hiện đối tượng yêu cầu mô hình phải giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ:

1. **Phân loại (Classification):** Xác định vật thể có trong ảnh thuộc lớp (class) nào.
2. **Định vị (Localization):** Xác định chính xác vị trí của vật thể đó thông qua việc vẽ một khung giới hạn (Bounding box) bao quanh vật thể.

2.2. Kiến trúc mô hình YOLO (You Only Look Once)

YOLO là một trong những thuật toán phát hiện đối tượng một giai đoạn (one-stage detector) tiên tiến nhất hiện nay. Khác với các mô hình hai giai đoạn truyền thống, YOLO coi bài toán phát hiện đối tượng như một bài toán hồi quy (regression problem), thực hiện dự đoán đồng thời vị trí Bounding box và xác suất của nhãn lớp chỉ trong một lần lan truyền tiến (forward pass) của mạng nơ-ron. Nhờ đó, YOLO đạt được tốc độ xử lý vượt trội, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu nhận diện thời gian thực (Real-time).

Cấu trúc cốt lõi của mạng YOLO thường bao gồm ba phần chính:

- **Backbone:** Mạng trích xuất đặc trưng hình ảnh đầu vào ở nhiều cấp độ khác nhau.
- **Neck:** Chịu trách nhiệm thu thập và kết hợp các bản đồ đặc trưng (feature maps) đa tầng từ Backbone, giúp mô hình tăng cường khả năng phát hiện vật thể ở nhiều kích thước (scales) khác nhau (từ vật thể lớn đến các vật thể rất nhỏ).
- **Head:** Lớp đầu ra cuối cùng, sử dụng các đặc trưng đã tổng hợp để thực hiện tính toán, dự đoán tọa độ bounding box, điểm tin cậy (confidence score) và phân phối xác suất của lớp (class label).

Trong đề tài này, YOLOv8 được lựa chọn. Cụ thể, kiến trúc YOLOv8n (Nano) được sử dụng nhờ ưu điểm cân bằng xuất sắc giữa độ chính xác (Accuracy) và tốc độ suy luận (Inference Speed). Kích thước tham số nhỏ gọn của bản Nano cho phép hệ thống chạy mượt mà trực tiếp trên phần cứng máy tính cá nhân (CPU/GPU cục bộ) mà không bị độ trễ.

2.3. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ

Để xây dựng và triển khai toàn diện hệ thống, đề tài sử dụng kết hợp các công nghệ và thư viện sau:

Ngôn ngữ lập trình Python: Ngôn ngữ cốt lõi được sử dụng xuyên suốt quá trình xây dựng kịch bản tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình và lập trình phần mềm.

Nền tảng Roboflow: Công cụ đám mây được sử dụng để quản lý bộ dữ liệu, thực hiện gán nhãn (Labeling) bounding box chuẩn xác và áp dụng các kỹ thuật Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) tiên tiến nhằm đa dạng hóa tập mẫu.

Thư viện Ultralytics: Framework chính thức cung cấp mã nguồn, API và các tiện ích để khởi tạo, huấn luyện và đánh giá mô hình YOLOv8.

Thư viện OpenCV (Open Source Computer Vision Library): Đóng vai trò là cầu nối xử lý luồng dữ liệu thị giác. OpenCV đảm nhiệm việc khởi chạy Webcam, đọc xuất từng khung hình (frames) theo thời gian thực và vẽ các lớp đồ họa (bounding box, text) lên khung hình sau khi YOLO phân tích.

Thư viện Tkinter & Pillow: Thay vì triển khai nền tảng Web phức tạp, đề tài sử dụng Tkinter (thư viện GUI tiêu chuẩn của Python) kết hợp cùng Pillow (xử lý không gian màu RGB) để xây dựng ứng dụng Desktop App nguyên bản. Giao diện được thiết kế trực quan, ổn định, tiết kiệm tài nguyên và đáp ứng tốt tốc độ truyền phát video của hệ thống.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng mục tiêu, quá trình phân tích yêu cầu được chia thành hai nhóm chính:

3.1.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Quản lý luồng Video: Hệ thống phải kết nối và trích xuất thành công luồng video trực tiếp từ Webcam thiết bị.

Nhận diện và Định vị: Phát hiện chính xác vị thuốc xuất hiện trong khung hình, vẽ khung giới hạn (Bounding box) ôm sát vật thể và hiển thị nhãn tên (Label) kèm độ tin cậy (Confidence score).

Thống kê và Đếm (Counting): Tự động phân loại và đếm số lượng vị thuốc của từng loại đang xuất hiện theo thời gian thực.

Cảnh báo Y khoa thông minh: Dựa trên vật thể nhận diện được, hệ thống tự động truy xuất cơ sở dữ liệu nội bộ để hiển thị thông tin chỉ định, chống chỉ định và tác dụng phụ.

Lưu trữ : Cung cấp tính năng chụp ảnh màn hình và xuất file .jpg lưu vào thư mục cục bộ.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Hiệu năng thời gian thực: Tốc độ xử lý khung hình (FPS) phải đạt mức ổn định (> 20 FPS), thời gian phản hồi (Latency) dưới 100ms.

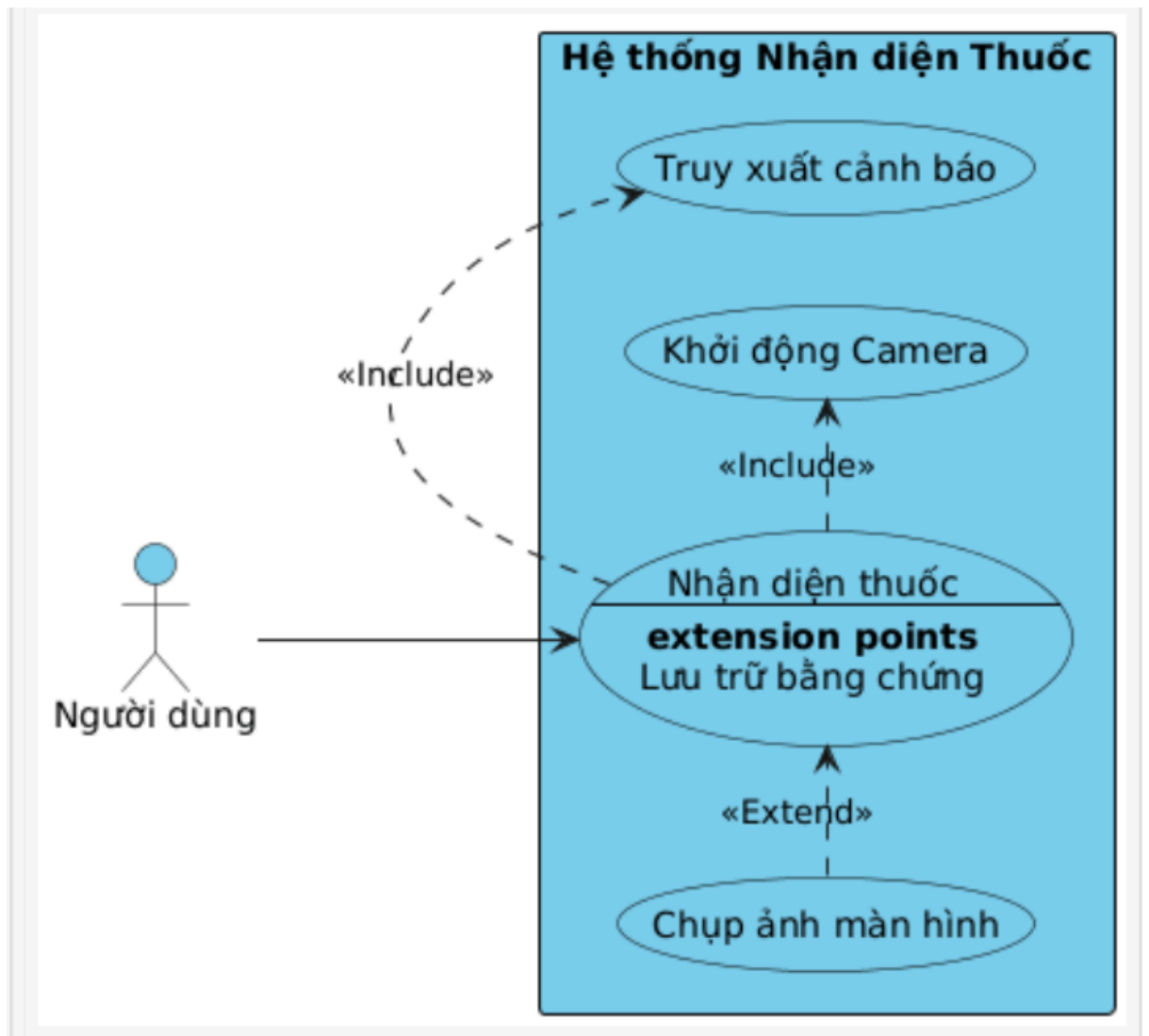
Độ chính xác: Mô hình AI phải đạt chỉ số mAP50 trên 0.90 trong môi trường thử nghiệm tiêu chuẩn.

Tính ổn định & Nhẹ (Lightweight): Ứng dụng Desktop tiêu tốn tối thiểu tài nguyên RAM/CPU, có thể chạy mượt mà trên các máy tính cá nhân không có GPU chuyên dụng.

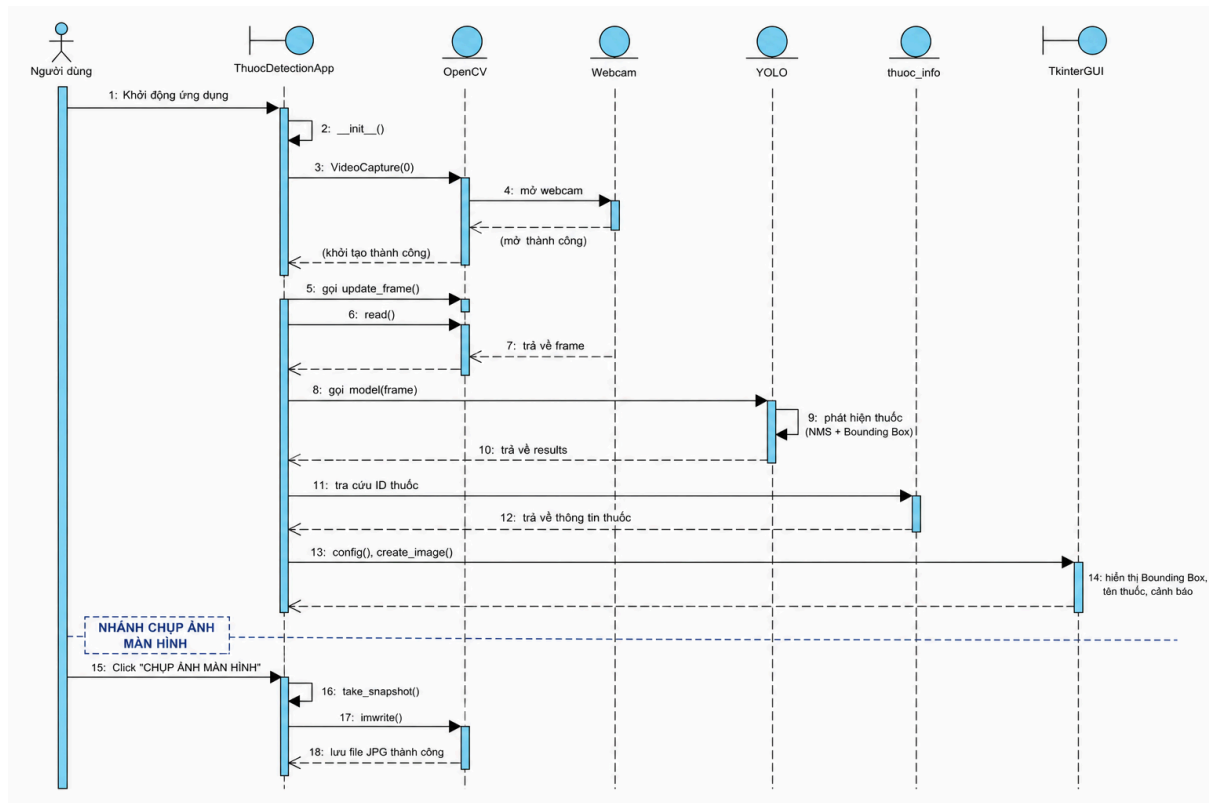
3.2. Mô hình hóa hệ thống (UML Diagrams)

(Để biểu diễn trực quan tương tác hệ thống, dự án sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML).

3.2.1. Biểu đồ Use Case (Ca sử dụng) Hệ thống xoay quanh một tác nhân (Actor) duy nhất là Người dùng (User). Người dùng có thể thực hiện các hành động: Khởi động ứng dụng, Đưa thuốc vào khung hình (để hệ thống tự động nhận diện & cảnh báo), và Bấm nút Chụp ảnh màn hình.



3.2.2. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Luồng xử lý nghiệp vụ nhận diện diễn ra liên tục theo các bước:



3.3. Thiết kế kiến trúc luồng dữ liệu (Data Pipeline)

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc luồng tuyến tính (Pipeline), tối ưu hóa cho phần cứng máy tính cá nhân. Quá trình xử lý chia làm 3 phân hệ cốt lõi:

Phân hệ 1 - Thu nhận & Tiền xử lý (Input): Sử dụng `cv2.VideoCapture(0)` để lấy luồng video. Mỗi khung hình (frame) được trích xuất nguyên bản, không áp dụng phép biến đổi lật ảnh (`cv2.flip`) ở bước này nhằm đảm bảo mô hình AI có thể đọc các ký tự văn bản trên vỉ thuốc đúng chiều nhất.

Phân hệ 2 - Lõi phân tích (Core AI Processing): Khung hình được đẩy qua mạng nơ-ron YOLOv8-nano. Tại lớp Head, thuật toán NMS (Non-Maximum Suppression) được thiết lập khắt khe với ngưỡng tin cậy `conf=0.7` và chỉ số chống chồng chéo `iou=0.45` để loại bỏ các khung nhiễu, chống hiện tượng "ảo giác" nhận diện 1 vật thể thành 2 khung.

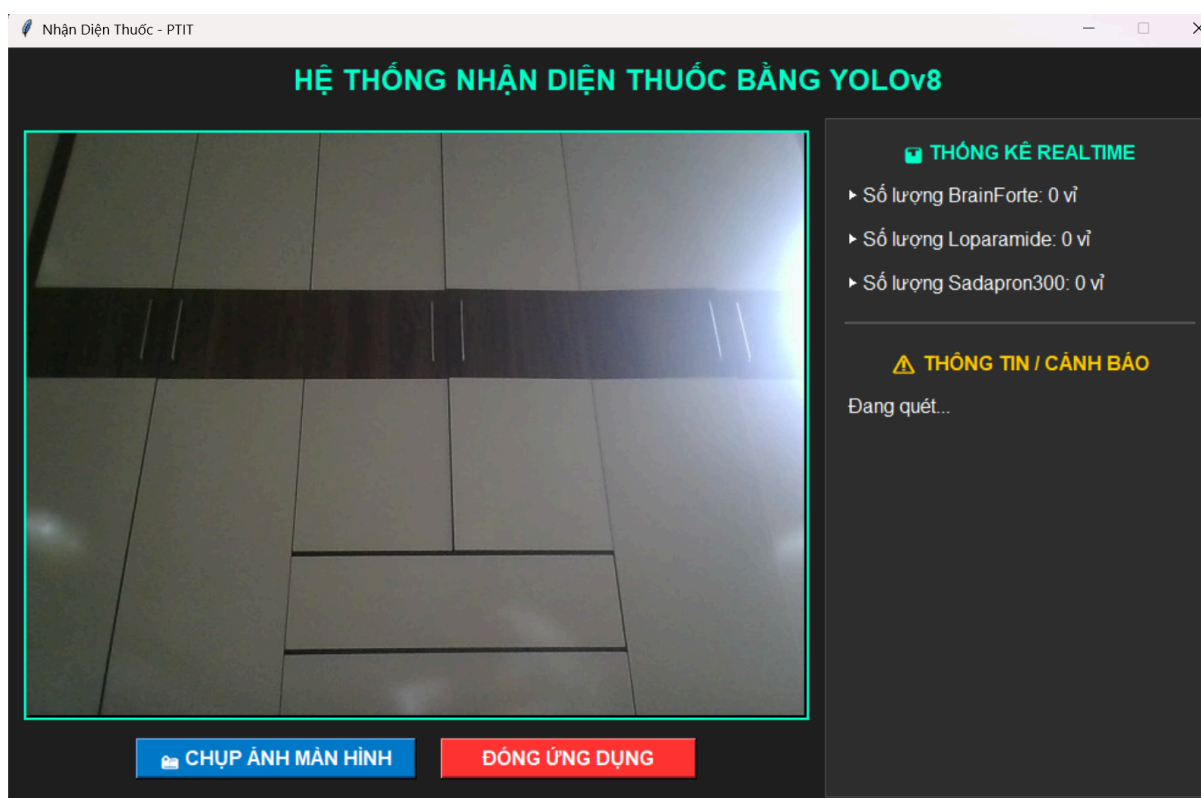
Phân hệ 3 - Xử lý đồ họa & Nghiệp vụ (GUI & Logic): Thông tin từ lõi AI được chuyển giao cho ứng dụng. Hệ thống chuyển đổi không gian màu từ BGR (OpenCV) sang RGB (Pillow) để tương thích với Canvas của Tkinter. Đồng thời, hàm đếm `count_dict` được kích hoạt để thống kê số lượng vật thể theo Class ID.

3.4. Thiết kế Giao diện người dùng (Desktop App UI)

Giao diện (UI) được thiết kế theo phong cách Dashboard chuyên nghiệp, cố định kích thước (1000x620 pixels) nhằm tránh hiện tượng vỡ bố cục (layout break). Màn hình chia làm hai phân vùng độc lập:

Khung giám sát trung tâm (Trái): Khu vực render đồ họa 640x480 pixels hiển thị luồng Camera trực tiếp. Phía dưới bố trí hệ thống Nút bấm điều hướng chức năng (Chụp ảnh, Đóng ứng dụng) được căn giữa.

Bảng điều khiển thông minh (Phải): Thiết kế dạng cột cố định (width=320). Khu vực này chia làm hai Block: Thống kê số lượng realtime và Khu vực hiển thị Thông tin y khoa/Cảnh báo tác dụng phụ (với thuật toán tự động ngắt dòng wraplength để đảm bảo trải nghiệm đọc tốt nhất).

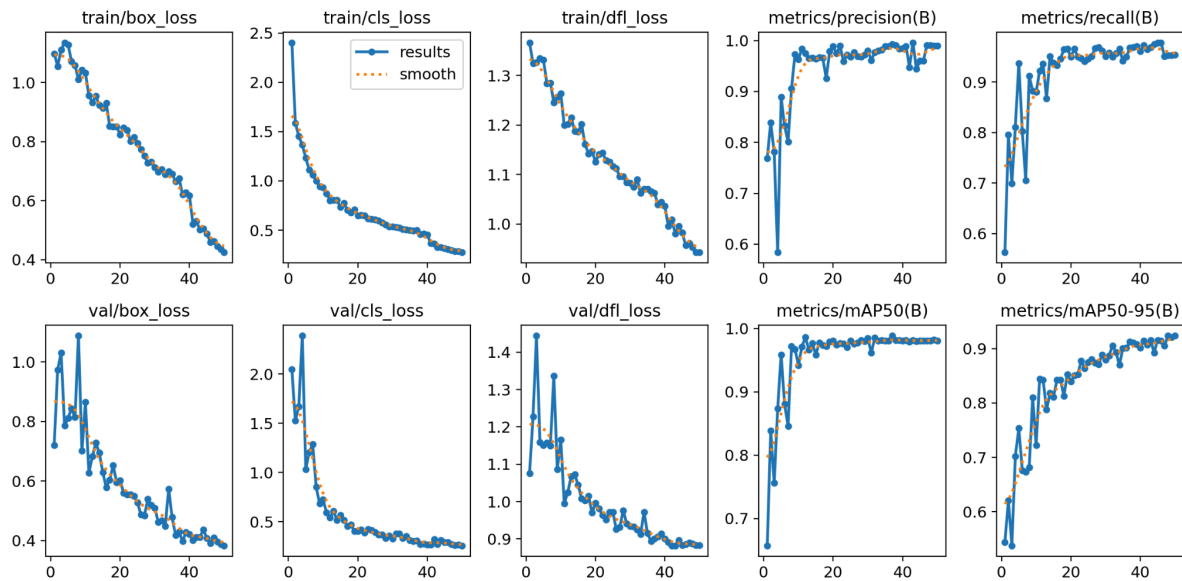


CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

4.1. Đánh giá quá trình huấn luyện mô hình (Training Metrics)

Mô hình YOLOv8n được huấn luyện trong 50 epochs trên nền tảng Google Colab với cấu hình GPU T4. Quá trình huấn luyện cho thấy sự hội tụ tốt của mô hình, không xảy ra hiện

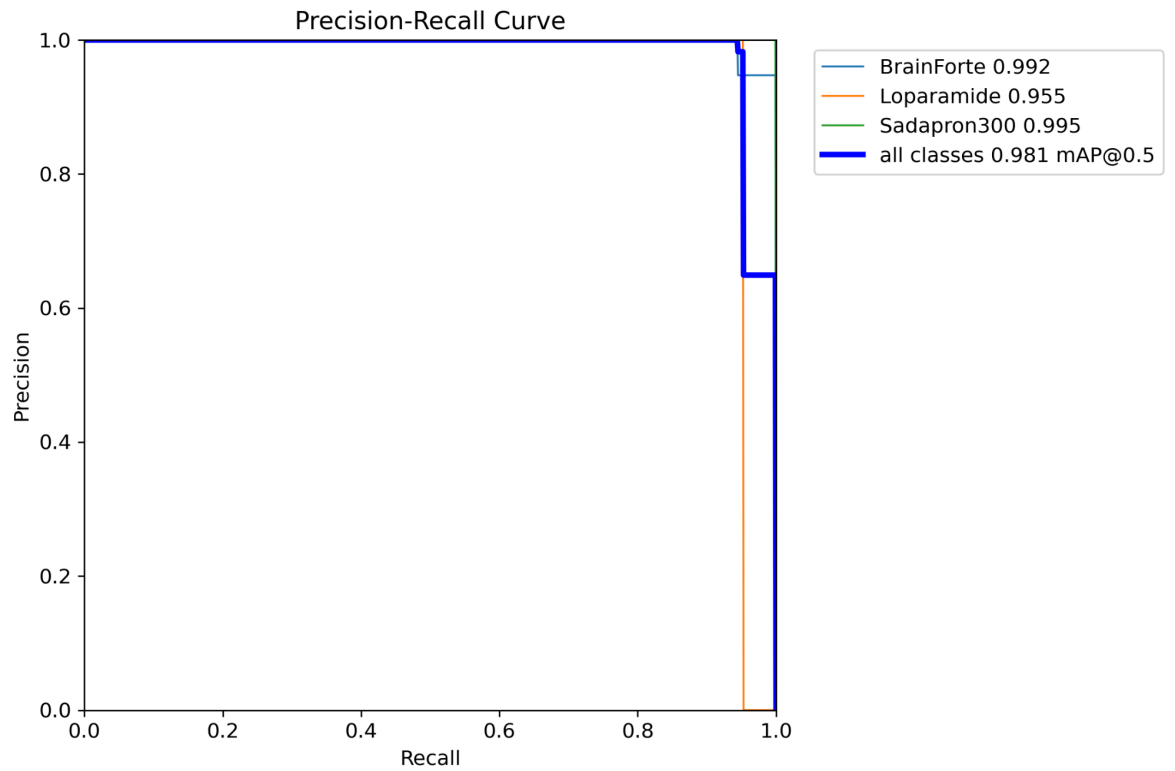
tượng Gradient Vanishing hay Overfitting sớm. Các biểu đồ Loss (Box Loss, Object Loss, Class Loss) trên cả tập Train và Validation đều giảm đều và tiệm cận mức lý tưởng.



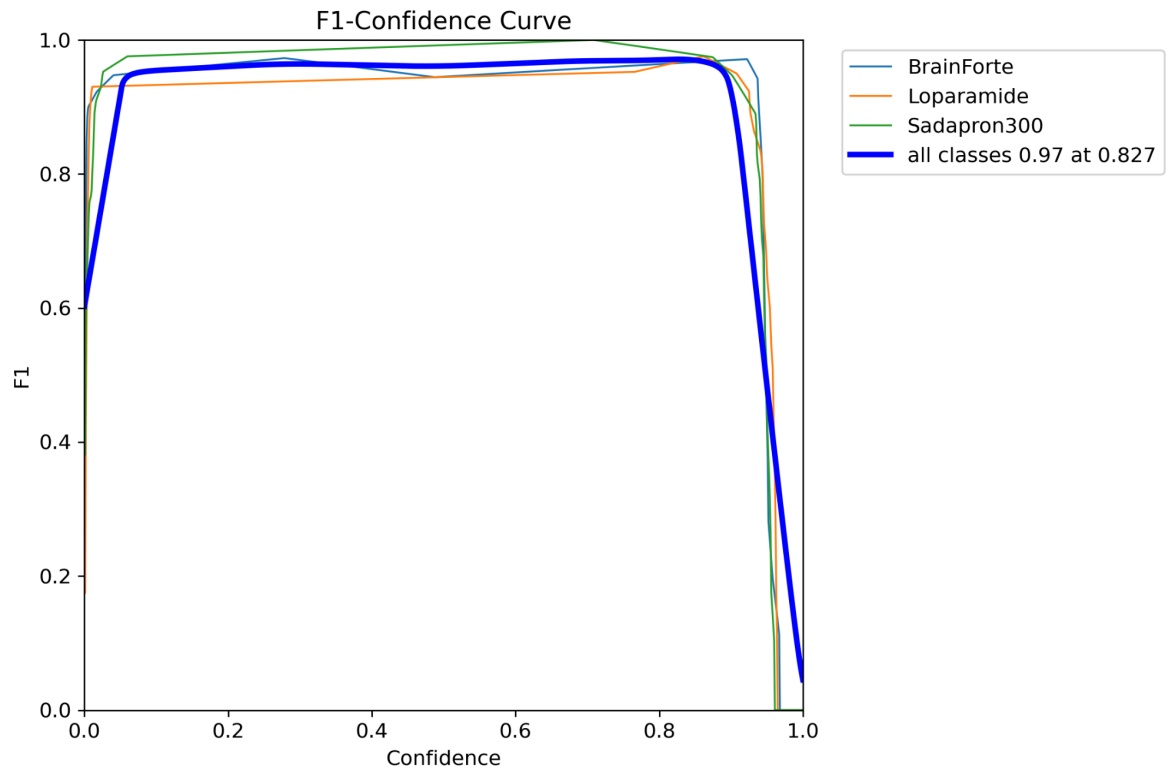
4.2. Đánh giá qua các chỉ số Precision, Recall và mAP

Hiệu năng của mô hình được đánh giá thông qua các đường cong kỹ thuật:

Đường cong PR (Precision-Recall Curve): Thể hiện sự cân bằng giữa độ chính xác (Precision) và độ phủ (Recall). Mô hình đạt chỉ số mAP50 (Mean Average Precision tại ngưỡng IoU 0.5) xuất sắc, tiệm cận mức 0.99 cho tất cả các lớp thuốc.

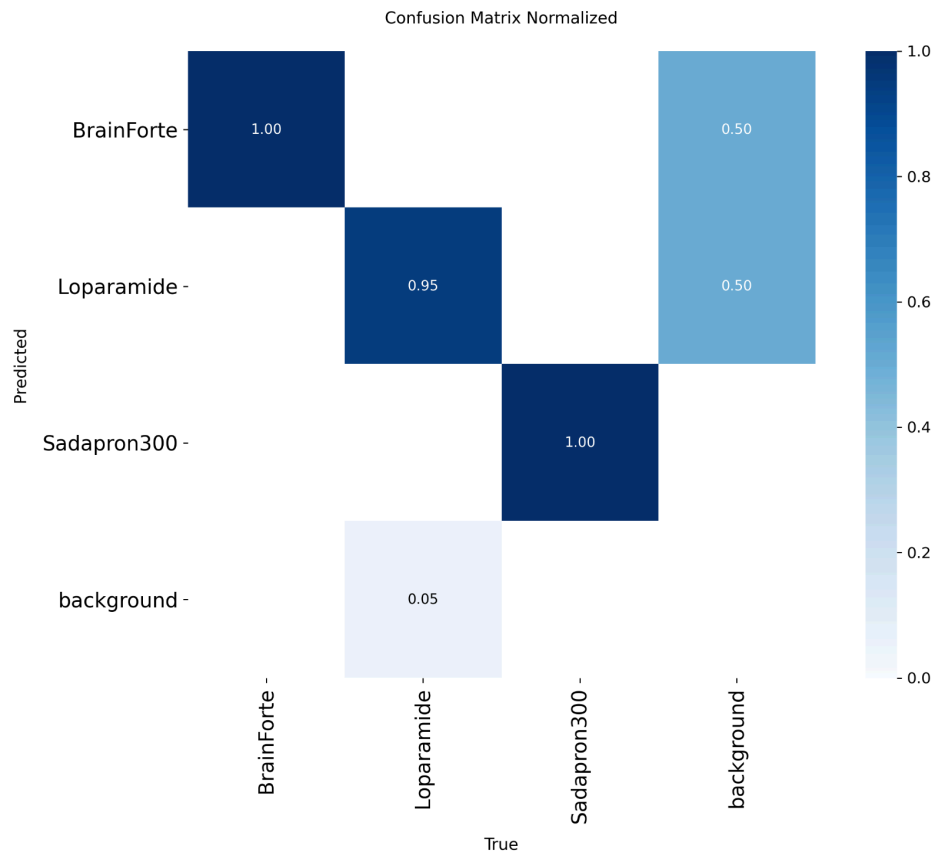


Chỉ số F1-Score: Đường cong F1 kết hợp độ chính xác và độ phủ để tìm ra ngưỡng Confidence tối ưu nhất. Kết quả thực nghiệm cho thấy tại ngưỡng tin cậy trên 0.6, mô hình đạt F1-Score vượt mức 0.95.



4.3. Phân tích Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

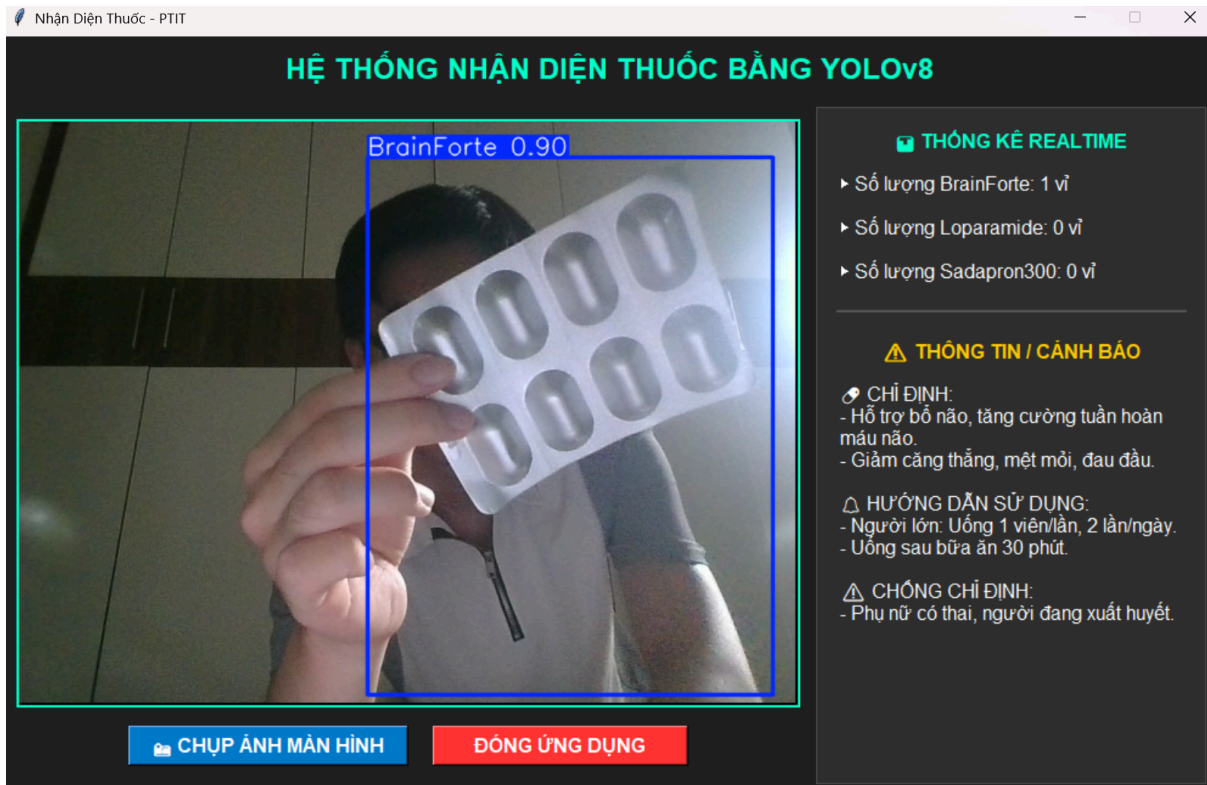
Để phân tích chi tiết khả năng phân loại sai (False Positive) của từng loại thuốc, dự án sử dụng Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa (Normalized Confusion Matrix).



Nhận xét từ ma trận: Tỷ lệ nhận diện đúng (True Positive) nằm trên đường chéo chính có màu xanh đậm đạt mức gần như tuyệt đối (1.0). Tỷ lệ dự đoán nhầm lớp thuốc này sang lớp thuốc khác hoặc nhầm với ảnh nền (Background) là rất thấp (gần 0), chứng tỏ AI đã học rất tốt các đặc trưng phân biệt của 3 loại thuốc.

4.4. Đánh giá tính ứng dụng thực tế và Hạn chế (Inference)

Khi tích hợp trọng số vào giao diện thực tế với luồng Webcam 30 FPS, hệ thống hoạt động với độ trễ siêu thấp (khoảng ~50ms/khung hình). Bộ đếm số lượng và luồng cảnh báo y khoa hiển thị chuẩn xác, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý thời gian thực.



Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, hệ thống cũng bộc lộ hạn chế khách quan đối với vật thể dạng giấy bạc phản quang:

Đối với mặt sau (chứa ký tự) của loại thuốc Sadapron300, hiện tượng lóa sáng (Glare) và kích thước chữ in quá nhỏ khiến khả năng trích xuất đặc trưng của cấu trúc YOLOv8-Nano bị suy giảm. Khi thay đổi góc dự ánh sáng trực tiếp hoặc đưa ra xa, độ tin cậy của khung nhận diện giảm sút so với mặt trước có chứa hình khối viên thuốc rõ ràng.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, đề tài "*Hệ thống nhận diện và phân loại các loại thuốc uống phổ biến dựa trên mô hình YOLO*" đã cơ bản hoàn thành được những mục tiêu cốt lõi đặt ra trong đề cương ban đầu. Cụ thể, dự án đã đạt được các kết quả sau:

1. Tự xây dựng và gán nhãn được một bộ dữ liệu thực nghiệm quy mô nhỏ (721 hình ảnh) của 3 loại thuốc uống thông dụng để làm cơ sở huấn luyện.

2. Bước đầu làm quen và ứng dụng thành công thuật toán học sâu YOLOv8n vào bài toán nhận diện đối tượng. Kết quả huấn luyện cho các chỉ số kỹ thuật (mAP, F1-Score) tương đối khả quan khi test trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.
3. Xây dựng được giao diện phần mềm cơ bản, kết nối thành công lõi AI với luồng Camera trực tiếp để nhận diện, thống kê số lượng và đưa ra cảnh báo y khoa bước đầu.

Mặc dù hệ thống vẫn còn ở mức sơ khai và bộc lộ một số hạn chế nhất định (đặc biệt khi xử lý vật thể phản quang hoặc trong điều kiện ánh sáng phức tạp), nhưng quá trình thực hiện dự án đã giúp em củng cố vững chắc nền tảng lý thuyết về Thị giác máy tính (Computer Vision). Đồng thời, đề tài cũng mang lại kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong toàn bộ quy trình: từ khâu thu thập, tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình cho đến việc lập trình, đóng gói một ứng dụng phần mềm hoàn chỉnh.

5.2. Hướng phát triển

Để khắc phục các hạn chế hiện tại và nâng cấp hệ thống hướng tới khả năng triển khai thực tế tại các nhà thuốc hoặc tủ thuốc gia đình, dự án đề xuất các hướng phát triển như sau:

Tối ưu hóa dữ liệu quang học: Thu thập bổ sung các dữ liệu hình ảnh của mặt giấy bạc, ứng dụng thêm các bộ lọc giảm chói (Anti-glare filters) vào bước tiền xử lý của OpenCV để giúp mô hình đọc chữ trong môi trường ngược sáng tốt hơn.

Mở rộng danh mục: Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn hơn, nhận diện hàng trăm loại thuốc phổ thông khác và tích hợp API từ điển Dược thư Quốc gia để cập nhật dữ liệu cảnh báo tự động.

Đa nền tảng: Chuyển đổi mã nguồn từ Desktop App sang dạng Web App hoặc ứng dụng điện thoại thông minh (Mobile App) để tăng tính linh hoạt và dễ tiếp cận cho mọi người dùng.

Tài liệu tham khảo

- [1] Ultralytics, "YOLOv8 Documentation: State-of-the-Art Object Detection", 2023.
- [2] Bradski, G., "The OpenCV Library", *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000.
- [3] Python Software Foundation, "Tkinter — Python interface to Tcl/Tk", Python 3.x Documentation.
- [4] Dwyer, B. et al., "Roboflow: Computer Vision Model Building Platform", 2024.
- [5] Bộ Y tế, *Dược thư Quốc gia Việt Nam* (Bản cập nhật mới nhất), Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. (*Tài liệu tham khảo phục vụ trích xuất thông tin chỉ định và cảnh báo y khoa cho các loại thuốc thực nghiệm*).